

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%</b>        |
| Cat No. :                 | <b>R21714</b>                                       |
| CAS-nro                   | 349-88-2                                            |
| EY-nro                    | 206-493-0                                           |
| Molekyylikaava            | C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl F O <sub>2</sub> S |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                   |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 B (H314)  
Kategoria 1 (H318)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

## Turvalausekkeet

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                             | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro- | 349-88-2 | EEC No. 206-493-0 | >95            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)     |

REACH-rekisteröintinumero

-

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Juotava runsaasti vettä. Jos mahdollista, juo tämän jälkeen maitoa. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Puhdista suu vedellä ja juo jälkeensä runsaasti vettä. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                      |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. . Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nielemisen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto. Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipalaa.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Rikkioksidit, Kaasumainen fluorivety (HF), Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen, Vetykloridikaasu.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen läpuolella. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Estä lisävuodot ja läikheet, jos on turvallista tehdä niin. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Älä hengitä pölyä. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käsittele tuotetta ainoastaan suljetussa järjestelmässä tai järjestä asianmukainen kohdepoisto. Ei saa maistaa eikä niellä.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsineet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Syövyttävien aineiden alue. Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa. Säilytä inertissä kaasutilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## Altistumisen raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja  
Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Läpäisemätön vaatetus. Kemikaalia kestävä esiliina. Saappaat. Läpäisemättömät käsineet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet,

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsiin varovasti välttämällä ihon saastumista.

## Hengityselinten suojaus

Käytä NIOSHin/MSHA:n tai Euroopan Standardin EN 149:n hyväksymää koko kasvot peittävää ilmaletkulla varustettua hengityslaitetta, joka toimii ylipaineilmalla ja on varustettu hätätilanteesta pako varten.  
Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

## Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSHin/MSHA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

## Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSHin/MSHA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                                             |                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Alhaisen sulamispisteen omaava kiinteä aine |                                          |
| Olomuoto                            | Beige                                       |                                          |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | 29 - 34 °C / 84.2 - 93.2 °F                 |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 95 - 96 °C / 203 - 204.8 °F                 | @ 2 mmHg                                 |
| Syttyvyys (Neste)                   | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Leimahduspiste                      | > 110 °C / > 230 °F                         | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                                             |                                          |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa                       | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Molekyylikaava | C6 H4 Cl F O2 S |
| Molekyylipaino | 194.61          |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

## 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.

Tietoja ei saatavissa.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Emäkset. Amiinit. Ammoniakki.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Rikkioksidit. Kaasumainen fluorivety (HF).  
Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.  
Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Tietoja ei saatavissa

Ihon kautta

Tietoja ei saatavissa

Hengitys

Tietoja ei saatavissa

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 1 B

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katteoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Tietoja ei saatavissa

Iho

Tietoja ei saatavissa

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys –

Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

kerta-altistuminen;

i) elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara;

Tietoja ei saatavissa

Muut haitalliset vaikutukset

Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavissa

### 12.3. Biokertyvyys

Tietoja ei saatavissa

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavissa

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä  
koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.                                                          |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                                                                                       |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa huuhdella viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3261                                             |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-                |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                                                  |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                 |

### ADR

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3261                                             |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-                |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                                                  |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                 |

### IATA

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3261                                             |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Syövyttävä kiinteä aine, hapan, orgaaninen, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-                |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                                                  |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                 |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

**Kansainväliset luettelot**

ALFAAR21714

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                             | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro- | 349-88-2 | 206-493-0 | -      | -   | -     | X    | 2010-3-45<br>71 | -    | -    |

| Aineosa                             | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro- | 349-88-2 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                             | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro- | 349-88-2 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                             | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro- | 349-88-2 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluoralkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                             |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

|                                                         |                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-<br>349-88-2 ( >95 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

22-maalis-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

---

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

## Käyttöturvallisuustiedote päättyy